Universidad de los Andes

Cálculo integral (202620)

Ejercicios para practicar

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

9.2 Retratos de fase

(1) Determine si las siguientes ecuaciones con autónomas. Explique claramente el porqué.

(a) $y' = y(y-1) + t$, Rta.: no

(b) $y' = y(y-1) + t^2$, Rta.: no

(c) $y' = y(y-1) + y$, Rta.: sí

(d) $y' = y(y-1) + y^2$, Rta.: sí

(e) $y' = \dfrac{y-1}{t+1}$. Rta.: no

(2) Realice un retrato de fase del sistema autónomo.

(a) $y' = y(y+1)$

(b) $y' = \dfrac{y}{y-1}$

(c) $y' = (y-1)(y-2)$

(d) $y' = y(y^2-1)$

(3) Muestre que $y = t + C$ es solución a la ecuación $y' = 1$. Luego grafique las soluciones para C igual a $-2, -1, 0, 1, 2$.

(4) Muestre que $y = \ln(t + C)$ es solución a la ecuación $y' = \dfrac{1}{t+C}$. Luego grafique las soluciones para C igual a $0, 1, 2, 3, 4$.

(5) Muestre que $y = C\,\mathrm{e}^t$ es una solución a la ecuación $y' = y$. Luego grafique las soluciones para C igual a $0, 1, 2, 3, 4$.